CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Le centre d'un groupe de cardinal $p^\alpha$ n'est pas trivial

## Énoncé

Soit $G$ un groupe de cardinal $p^\alpha$ avec $p$ premier et $\alpha \geqslant 1$. On note $Z(G) = \{y \in G : \forall x \in G,\ xy = yx\}$ son centre. On pose $y_1 \mathcal{R} y_2 \iff \exists x \in G,\ y_2 = x y_1 x^{-1}$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, et que la classe de $y$ est $\{y\}$ si et seulement si $y \in Z(G)$.

(b) Pour $y \in G$, on note $C_y = \{x \in G : xy = yx\}$. Montrer que $\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y)) \times \mathrm{card}(C_y) = p^\alpha$.

(c) En déduire que $Z(G) \neq \{1\}$.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Les diviseurs de $p^\alpha$ sont les $p^\beta$, $0 \leqslant \beta \leqslant \alpha$.

**Ce qu'on te demande.** Compter les éléments de $G$ classe par classe.

## Corrigé

### 1. (a) Équivalence et classes singletons

- **Réflexive** : $y = 1 \cdot y \cdot 1^{-1}$.
- **Symétrique** : si $y_2 = x y_1 x^{-1}$, alors $y_1 = x^{-1} y_2 x = x^{-1} y_2 (x^{-1})^{-1}$.
- **Transitive** : si $y_2 = x y_1 x^{-1}$ et $y_3 = x' y_2 x'^{-1}$, alors $y_3 = (x'x) y_1 (x'x)^{-1}$.

**Singletons** : $\mathrm{Cl}(y) = \{xyx^{-1} : x \in G\}$. Elle vaut $\{y\}$ si et seulement si $xyx^{-1} = y$ pour tout $x$, c'est-à-dire $xy = yx$ pour tout $x$, c'est-à-dire $y \in Z(G)$.

### 2. (b) Taille d'une classe

Pour chaque $z \in \mathrm{Cl}(y)$, notons $X_z = \{x \in G : xyx^{-1} = z\}$. Les $X_z$ sont disjoints (un $x$ donne un seul $z$) et leur réunion est $G$ (tout $x$ donne un $z$). Donc $p^\alpha = \sum_z \mathrm{card}(X_z)$.

Chaque $X_z$ a $\mathrm{card}(C_y)$ éléments. Fixons $x_0 \in X_z$. Alors

$$xyx^{-1} = x_0 y x_0^{-1} \iff x_0^{-1}xy = yx_0^{-1}x \iff x_0^{-1}x \in C_y \iff x \in x_0 C_y,$$

et $c \mapsto x_0 c$ est une bijection de $C_y$ sur $x_0 C_y$ (de réciproque $x \mapsto x_0^{-1}x$). Donc $p^\alpha = \mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y)) \times \mathrm{card}(C_y)$.

### 3. (c) Compter modulo p

Par (b), $\mathrm{card}(\mathrm{Cl}(y))$ divise $p^\alpha$, donc vaut $p^\beta$. Si la classe n'est pas un singleton, $\beta \geqslant 1$ et $p$ divise son cardinal.

Les classes forment une partition de $G$. On sépare les classes singletons (ce sont les $\{y\}$ avec $y \in Z(G)$, par (a)) des autres :

$$p^\alpha = \mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(Z(G)) + N,$$

où $N$ est la somme des cardinaux des classes non singletons, divisible par $p$. Donc $p$ divise $\mathrm{card}(Z(G)) = p^\alpha - N$. Comme $1 \in Z(G)$, $\mathrm{card}(Z(G)) \geqslant 1$, et un multiple de $p$ qui est $\geqslant 1$ est $\geqslant p$ :

$$\mathrm{card}(Z(G)) \geqslant p \geqslant 2, \qquad Z(G) \neq \{1\}.$$

**Le piège**

Oublier que $1 \in Z(G)$ : c'est ce qui empêche $\mathrm{card}(Z(G)) = 0$.

**La méthode**

Équation aux classes : $\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(Z(G)) + \sum(\text{classes non triviales})$, puis raisonner modulo $p$.

## Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$ ;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$ ;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de $x$ est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.